Пульс Проекта

ПЛАНЫ И СРОКИ ПРОЕКТОВ

# Руководство по развёртыванию

Версия 0.6.1

Октябрь 2026

© Alexander Yurasov

# Содержание


1 О документе 3

2 Архитектура 4

3 Требования 5

3.1 Сервер 5

3.2 Клиенты 5

4 Установка 6

4.1 Шаг 1. Получение дистрибутива 6

4.2 Шаг 2. Конфигурация 6

4.3 Шаг 3. Сборка и запуск 6

4.4 Шаг 4. Проверка 6

4.5 Шаг 5. HTTPS 6

4.6 Шаг 6. Первый вход 7

5 Переход с 1.0.1 8

6 Переменные окружения 9

6.1 Основные 9

6.2 Сессии и безопасность 9

6.3 Работа сервиса 10

6.4 Интеграции: Jira и «По Делу» 10

6.5 Резервное копирование 11

7 Структура компании из командной строки 12

8 Резервное копирование и восстановление 13

8.1 Копии 13

8.2 Восстановление 13

9 Обновление 14

9.1 Обычный порядок 14

9.2 Откат 14

10 Наблюдение и журналы 15

10.1 Проверки 15

10.2 Журналы 15

11 Безопасность 16

12 Масштабирование 17

13 Рядом с другими системами на одной машине 18

14 Установка в закрытом контуре 21

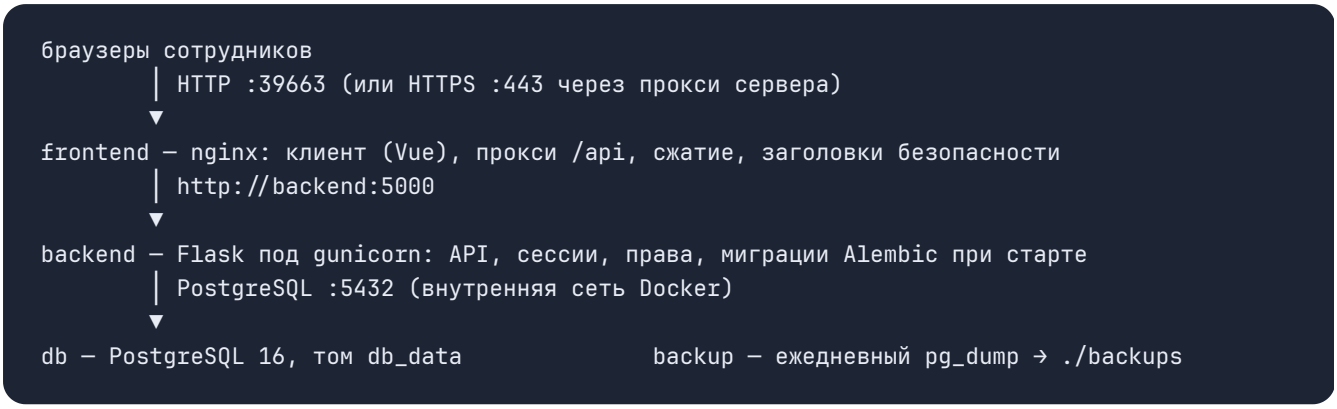
15 Диагностика 22

16 Справочник команд 24

# 1 О документе

Руководство описывает установку «Пульса Проекта» версии 0.4.0 на сервер компании, переход с версии 1.0.1, настройку HTTPS, резервное копирование и восстановление, обновление, наблюдение и диагностику. Документ предназначен для инженеров сопровождения. Работа в системе описана в руководствах пользователя и администратора.

# 2 Архитектура




Наружу открыт только порт frontend. Backend и база доступны лишь внутри сети Docker Compose. Сервис `legacy-import` (профиль `migrate`) запускается вручную один раз — для переноса базы 1.0.x.

# 3 Требования

## 3.1 Сервер

| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|
| ОС | Linux x86-64 с Docker Engine (проверено на Ubuntu 24.04; подойдёт любой дистрибутив с Docker Compose V2) |
| Docker | Docker Engine 24+ с Compose V2 ( `docker compose` ) |
| Процессор и память | 2 vCPU и 2 ГБ ОЗУ — до нескольких сотен сотрудников; 4 vCPU и 4 ГБ — 1000–2000 сотрудников |
| Диск | 5 ГБ под образы и базу плюс место под резервные копии (≈ 4 МБ на копию на данных 2026 г.) |
| Сеть | Порт 39663 (или 443 через HTTPS-прокси); при сборке — доступ к реестру образов, PyPI и npm (или закрытый контур, см. ниже); для связи с Jira — доступ backend к адресу Jira (напрямую или через прокси `HTTPS_PROXY` ) |

Нагрузка измерена: на 4 vCPU — около 500 опросов изменений в секунду при задержке p95 < 100 мс; для 2000 сотрудников в пиковый час нужно около 110 запросов в секунду ( `docs/performance/loadtest-v0.2.0.md` ).

## 3.2 Клиенты

Актуальные Chrome, Яндекс Браузер, Edge, Firefox, Safari. Экран — от 1280 px по ширине.

# 4 Установка

## 4.1 Шаг 1. Получение дистрибутива

```
sudo git clone --branch v0.6.1 <адрес репозитория puls_proekta> /opt/puls
cd /opt/puls
```

## 4.2 Шаг 2. Конфигурация

```
sudo cp .env.example .env
sudo chmod 600 .env
openssl rand -hex 32   # → SECRET_KEY
openssl rand -hex 24   # → POSTGRES_PASSWORD
sudo nano .env
```

Обязательно: `SECRET_KEY` (не короче 32 символов), `POSTGRES_PASSWORD`. Для новой установки без переноса данных — `BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD` (пароль первого администратора с логином `admin`; после первого входа смените его в профиле и очистите переменную). Остальное — раздел «Переменные окружения».

## 4.3 Шаг 3. Сборка и запуск

```
sudo docker compose up -d --build
sudo docker compose ps
```

Через 30–60 секунд `db`, `backend`, `frontend` — в состоянии `healthy`, `backup` — `running`. Backend при старте применяет миграции базы.

## 4.4 Шаг 4. Проверка

```
curl -fsS http://127.0.0.1:39663/api/health/ready; echo
# {"status":"ok","schema":"0006_integration_keys","version":"0.6.1"}
curl -sI http://127.0.0.1:39663/ | grep -i content-security-policy
```

Откройте `http://<сервер>:39663` и войдите.

## 4.5 Шаг 5. HTTPS

Система не должна быть доступна по открытому HTTP за пределами внутренней сети. Варианты:

**Caddy на сервере** — `Caddyfile.example` в корне репозитория:

```
puls.company.ru {
    encode gzip
    header Strict-Transport-Security "max-age=31536000"
    reverse_proxy 127.0.0.1:39663
}
```

**nginx на сервере** (как у версии 1.0.1):

```
server {
    listen 443 ssl;
    server_name puls.company.ru;
    ssl_certificate     /etc/ssl/puls.crt;
    ssl_certificate_key /etc/ssl/puls.key;
    client_max_body_size 25m;
    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:39663;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    }
}
```

После включения HTTPS в `.env`: `HTTP_BIND=127.0.0.1` (порт 39663 не виден снаружи), `SESSION_COOKIE_SECURE=true`, `TRUSTED_PROXY_HOPS=2` (адрес сотрудника — из заголовка прокси; от него зависит ограничение попыток входа), затем `sudo docker compose up -d`.

## 4.6 Шаг 6. Первый вход

- **Переход с 1.0.1** — администраторы и сотрудники входят прежними логинами и паролями (раздел «Переход с 1.0.1»).
- **Новая установка** — логин `admin`, пароль из `BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD`. Смените пароль, заведите направления, сотрудников и доступы (руководство администратора).

# 5 Переход с 1.0.1

Подробная процедура с репетицией, проверками и откатом — `docs/runbooks/v0.2.0-migration-from-1.0.1.md`. Кратко:

1. Заранее: установка в `/opt/puls` (шаги 1–3 без запуска frontend: `docker compose build && docker compose up -d db`), репетиция переноса на копии рабочей базы с `--dry-run`.
2. Остановка 1.0.1: `sudo systemctl stop puls && sudo systemctl disable puls`; архив `/puls_proekta/puls.db*`.
3. Перенос: `sudo cp -a /puls_proekta/puls.db* /opt/puls/import/` → `sudo docker compose --profile migrate run --rm legacy-import` → отчёт `import/import-report.md`.
4. Запуск: `sudo docker compose up -d`, проверка, резервная копия `after-migration`.
5. Откат: `sudo docker compose down` (без `-v`) и `sudo systemctl enable --now puls`.

Перенос работает только в пустую базу и одной транзакцией: при любом расхождении сверки ничего не записывается (код завершения 2).

# 6 Переменные окружения

## 6.1 Основные

| ПЕРЕМЕННАЯ | ПО УМОЛЧАНИЮ | НАЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|---|
| `POSTGRES_USER` | `puls` | Пользователь PostgreSQL |
| `POSTGRES_DB` | `puls` | База PostgreSQL |
| `POSTGRES_PASSWORD` | — | Пароль PostgreSQL (обязателен) |
| `SECRET_KEY` | — | Секрет подписи, не короче 32 символов (обязателен) |
| `HTTP_PORT` | `39663` | Порт системы на сервере |
| `HTTP_BIND` | `0.0.0.0` | Адрес; `127.0.0.1` — только для прокси на этом же сервере |
| `TZ` | `Europe/Moscow` | Часовой пояс контейнеров |
| `BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD` | — | Только новая установка: пароль администратора `admin` для пустой базы |

## 6.2 Сессии и безопасность

| ПЕРЕМЕННАЯ | ПО УМОЛЧАНИЮ | НАЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|---|
| `SESSION_COOKIE_SECURE` | `false` | `true` — cookie только по HTTPS |
| `SESSION_LIFETIME_DAYS` | `30` | Срок жизни сессии |
| `LOGIN_RATE_LIMIT` | `10 per minute;50 per hour` | Попыток входа на одну учётную запись (на каждый процесс backend) |
| `LOGIN_IP_RATE_LIMIT` | `300 per minute` | Попыток входа с одного адреса — с запасом на офис за NAT |
| `TRUSTED_PROXY_HOPS` | `1` | Прокси перед backend: 1 — nginx контейнера; 2 — плюс HTTPS-прокси на сервере |

## 6.3 Работа сервиса

| ПЕРЕМЕННАЯ | ПО УМОЛЧАНИЮ | НАЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|---|
| `SNAPSHOT_INTERVAL_MINUTES` | `30` | Автоснимок плана при правках не чаще раза в N минут |
| `GUNICORN_WORKERS` | 2 × ядра + 1, не больше 9 | Процессов backend |
| `AUTO_MIGRATE` | `true` | Применять миграции при старте backend |
| `ACCESS_LOG` | `false` | Журнал запросов backend |

## 6.4 Интеграции: Jira и «По Делу»

| ПЕРЕМЕННАЯ | ПО УМОЛЧАНИЮ | НАЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|---|
| `JIRA_ALLOWED_HOSTS` | — | Разрешённые адреса Jira через запятую: `jira.company.ru` или `.company.ru` (домен и поддомены); пусто — любой |
| `JIRA_CACHE_SECONDS` | `300` | Сколько секунд данные задач Jira считаются свежими при открытии плана |
| `PODELU_ALLOWED_HOSTS` | — | Разрешённые адреса «По Делу» — так же, как `JIRA_ALLOWED_HOSTS` |
| `PODELU_TOTAL_TIMEOUT` | `50` | Сколько секунд одна загрузка из «По Делу» в интерфейсе может ждать её ответа целиком (вход, выгрузки, выход); меньше `GUNICORN_TIMEOUT` (60). Командная строка `sync-podelu` ждёт до 600 секунд |
| `HTTPS_PROXY`, `HTTP_PROXY`, `NO_PROXY` | — | Прокси для выхода backend к Jira и «По Делу», если сервер ходит в сеть через прокси. «По Делу» на той же машине — в `NO_PROXY` |

Сами подключения (адрес, учётная запись, пароль, токен или ключ) задаёт администратор в интерфейсе: блок **Интеграции** бокового меню. Пароли и ключи других систем хранятся в базе зашифрованными ключом из `SECRET_KEY`: после смены `SECRET_KEY` их нужно ввести заново.

**Ссылки из задач «По Делу»** (0.5.0, нужна «По Делу» 1.4.1 или новее) работают в обе стороны: backend «Пульса» обращается к «По Делу» по `/api/integrations/puls/…`, а backend «По Делу» — к «Пульсу» по `/api/integration/v1/…` с заголовком `Authorization: Bearer puls_…` и без cookie. Обратный прокси перед «Пульсом» должен пропускать `/api/integration/` так же, как остальной `/api/` (в `nginx.conf` и `Caddyfile.example` из поставки так и есть), а сеть —

разрешать запросы между серверами в обе стороны. Адреса «По Делу» ограничивает `PODELU_ALLOWED_HOSTS`, адреса «Пульса» на стороне «По Делу» — её переменная `PULS_ALLOWED_HOSTS`. Проверка: «Интеграции → «По Делу» → Проверить связь» в «Пульсе» и «Проверить подключение» в «По Делу».

Запросы идут от сервера к серверу, а не из браузера: адрес, который открывают сотрудники, серверу может быть не виден. Если «По Делу» работает на той же машине, укажите в обеих системах **Адрес для запросов сервера** — раздел «Рядом с другими системами на одной машине», пункт «Связь «Пульса» и «По Делу»».

С 0.6.0 к `/api/integration/v1/…` обращаются и другие системы — например, «Дашборды компании» для сводного отчёта по проектам: каждая со своим ключом из «Интеграции → Ключи доступа» и своими правами. Ограничение частоты — 120 запросов в минуту на ключ, запросы без действующего ключа ограничиваются по адресу клиента. Миграция `0006_integration_keys` при обновлении переносит ключ «По Делу» в таблицу ключей — вводить его в «По Делу» заново не нужно.

## 6.5 Резервное копирование

| ПЕРЕМЕННАЯ | ПО УМОЛЧАНИЮ | НАЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|---|
| `BACKUP_DIR` | `./backups` | Каталог копий на сервере |
| `BACKUP_HOUR` | `03` | Час ежедневной копии (по `TZ`) |
| `BACKUP_RETENTION_DAYS` | `30` | Сколько дней хранить ежедневные копии |

# 7 Структура компании из командной строки

Те же операции, что на странице «Импорт и экспорт», — командой в контейнере backend (без `--apply` — только проверка, ничего не записывается):

```
docker compose exec backend python scripts/org_transfer.py export-structure -o
/tmp/structure.json
docker compose exec backend python scripts/org_transfer.py export-employees --format zip -o
/tmp/employees.zip
docker compose cp backend:/tmp/structure.json backend:/tmp/employees.zip .
```

Загрузка: скопируйте файл в контейнер и проверьте, затем примените ( `--actor` — логин администратора, от имени которого изменения попадут в реестр):

```
docker compose cp people.csv backend:/tmp/people.csv
docker compose exec backend python scripts/org_transfer.py import-csv /tmp/people.csv --
create-missing --actor admin
docker compose exec backend python scripts/org_transfer.py import-csv /tmp/people.csv --
create-missing --actor admin --apply
```

Так же работают `import-structure` ( `--no-settings` — без типов и глубины из файла), `import-employees` ( `--new-users active|inactive|file` ) и `sync-ad` ( `--create-missing` , `--deactivate-missing` ).

Синхронизация с Active Directory по расписанию — запись cron на сервере, например ежедневно в 06:15:

```
15 6 * * * cd /opt/puls && docker compose exec -T backend python scripts/org_transfer.py
sync-ad --create-missing --actor admin --apply >> /var/log/puls-ad-sync.log 2>&1
```

Подключение к каталогу берётся из «Интеграции → Вход через домен», параметры синхронизации — со страницы «Импорт и экспорт → Active Directory».

# 8 Резервное копирование и восстановление

## 8.1 Копии

Контейнер `backup` каждый день в `BACKUP_HOUR` делает полную копию базы (`pg_dump -Fc`) в `BACKUP_DIR` и удаляет ежедневные копии старше `BACKUP_RETENTION_DAYS`. Файлы — `puls_<дата-время>_<метка>.dump`, права 600 (в копии — хэши паролей и переписка).

```
cd /opt/puls
sudo docker compose exec backup sh /usr/local/bin/backup.sh now manual   # копия сейчас
sudo docker compose exec backup sh /usr/local/bin/backup.sh list          # список
```

`deploy/update.sh` делает копию `pre-update` перед каждым обновлением, восстановление — копию `pre-restore`.

> **Важно.** Копии на том же сервере не спасут от его потери. Копируйте `BACKUP_DIR` на другой сервер, например ежедневно cron-задачей: `rsync -a --chmod=F600 /opt/puls/backups/ backup@storage:/backups/puls/`.

## 8.2 Восстановление

```
cd /opt/puls
sudo docker compose stop backend frontend
sudo docker compose exec backup sh /usr/local/bin/backup.sh restore puls_20261030-
030000_daily.dump
sudo docker compose start backend frontend
```

Скрипт проверяет файл, отказывается работать, пока к базе подключён backend, сохраняет текущее состояние (`pre-restore`) и восстанавливает базу одной транзакцией. Восстановление проверено на копии production-данных.

> **Совет.** Раз в квартал восстанавливайте последнюю копию на тестовом сервере — это единственная проверка, что копии пригодны.

# 9 Обновление

## 9.1 Обычный порядок

1. Прочитайте `docs/versions_admin.md` и release notes новой версии.
2. Выполните:

```
cd /opt/puls
sudo sh deploy/update.sh v0.6.1
```

Скрипт: копия `pre-update` → получение версии из git (ветка — только перемоткой вперёд) → сборка и перезапуск (`docker compose up -d --build`, миграции при старте backend) → ожидание готовности до 5 минут.

3. Проверьте: `curl http://127.0.0.1:39663/api/health/ready` (версия), вход, открытие крупного проекта.

## 9.2 Откат

Если обновление не удалось, скрипт печатает команды отката:

```
git checkout <прежний коммит> && sudo docker compose up -d --build
# если миграции успели изменить базу:
sudo docker compose stop backend
sudo docker compose exec backup sh /usr/local/bin/backup.sh restore <файл pre-update>
sudo docker compose start backend
```

`.env` при обновлении не меняется; новые переменные описаны в `docs/versions_admin.md`.

# 10 Наблюдение и журналы

## 10.1 Проверки

| АДРЕС | ЧТО ПРОВЕРЯЕТ |
|---|---|
| `GET /healthz` | nginx отвечает |
| `GET /api/health/live` | backend запущен |
| `GET /api/health/ready` | backend и база доступны, схема и версия |

Контейнеры проверяют себя сами ( `docker compose ps` — `healthy` ) и перезапускаются после сбоя ( `restart: unless-stopped` ).

## 10.2 Журналы

```
sudo docker compose logs -f backend          # API, ошибки, миграции
sudo docker compose logs --tail 200 frontend # nginx
sudo docker compose logs backup              # резервные копии
```

Журнал запросов backend выключен; включить — `ACCESS_LOG=true` в `.env` и `sudo docker compose up -d` .

# 11 Безопасность

- `.env` — права 600, не копируйте в git и почту; `SECRET_KEY` уникален для каждой установки.
- Включите HTTPS и `SESSION_COOKIE_SECURE=true`.
- Наружу — только порт frontend; PostgreSQL наружу не публикуется.
- Backend работает в контейнере от непривилегированного пользователя.
- Резервные копии содержат персональные данные и хэши паролей — храните их как базу.
- Сессии хранятся в базе в виде хэшей; отключение сотрудника завершает его сессии сразу.

# 12 Масштабирование

- Процессы backend: `GUNICORN_WORKERS` (по умолчанию по числу ядер). Правки одного плана выполняются по очереди, разных планов — параллельно.
- PostgreSQL 16 в контейнере достаточно для 1000–2000 сотрудников; при выносе на отдельный сервер замените `DATABASE_URL` в окружении backend.
- Ограничение попыток входа считается в памяти каждого процесса backend: фактический предел — до N × `LOGIN_RATE_LIMIT` на учётную запись. Общий строгий предел потребует Redis — он не входит в поставку.

# 13 Рядом с другими системами на одной машине

«Пульс Проекта» и «По Делу» (и другие системы на Docker) работают на одной виртуальной машине без общих настроек: у каждой свой проект Compose (`puls` у «Пульса»), свои сети, тома и база, свой порт (у «Пульса» 39663, у «По Делу» 39665) и своё имя cookie сессии. Внутренние имена `backend`, `db` и порт 5000 у систем совпадают, но не пересекаются: они видны только внутри сети своей системы.

Проверьте при установке:

1. **Диапазон адресов сети Docker.** При первом запуске Docker сам выбирает для сети `puls_default` диапазон из 172.17–172.31.x.x (65 536 адресов). Если в этот диапазон попадает часть сети компании — DNS-сервер, обратный прокси перед доменом или сеть, откуда заходят сотрудники, — сервер начинает отправлять ответы этим адресам в сеть Docker: перестают работать доменные имена и доступ к другим системам на машине, хотя сами контейнеры исправны. Признак — всё восстанавливается после `docker compose down`. Решение — задать «Пульсу» небольшой диапазон, которого нет в сети компании (уточните у сетевых администраторов), файлом `docker-compose.override.yml` рядом с `docker-compose.yml` (его не трогает `git pull`):

   ```
   networks:
     default:
       ipam:
         config:
           - subnet: 10.239.63.0/24   # свободный в сети компании диапазон
   ```

   Затем `docker compose down` и `docker compose up -d` (данные сохраняются) и проверка: `docker network inspect puls_default -f '{{range .IPAM.Config}}{{.Subnet}}{{end}}'`. Чтобы так не случилось и с другими системами, администратор Docker может один раз ограничить автоматические диапазоны свободным блоком — `"default-address-pools"` в `/etc/docker/daemon.json` (нужен перезапуск Docker, перезапустятся все контейнеры машины).

2. **Порты.** `HTTP_PORT` у систем разные; HTTPS-прокси на сервере (nginx, Caddy) направляет каждый домен на свой порт. Порт 80 и 443 «Пульс» не занимает.

3. **Процессы backend.** По умолчанию `GUNICORN_WORKERS` — 2 × число ядер + 1 (не больше 9). Если машина общая, задайте число явно, например `GUNICORN_WORKERS=4`, чтобы системы не делили память впритык.

4. **Связь «Пульса» и «По Делу»** (ссылки из задач, загрузка структуры и сотрудников). Backend каждой системы работает в своём контейнере и обращается к другой сам, поэтому адреса, которые открывают сотрудники, ему часто не подходят:

   - `localhost` и `127.0.0.1` внутри контейнера — сам контейнер, а не машина: «Адрес «По Делу»» вида `http://localhost:39665` в браузере открывается, а проверка связи из «Пульса» получает отказ в подключении;

- имена, прописанные только в `/etc/hosts` машины, контейнеры не видят — проверка пишет, что имя не находится;
- внутренние имена (`backend`) другой системы не видны: сети Docker у систем разные.

Поэтому в 0.5.1 у подключений есть необязательное поле **Адрес для запросов сервера**: запросы сервера идут на него, а ссылки для сотрудников — по-прежнему на основной адрес. Для двух систем на одной машине:

| ГДЕ | ОСНОВНОЙ АДРЕС (ДЛЯ СОТРУДНИКОВ) | АДРЕС ДЛЯ ЗАПРОСОВ СЕРВЕРА |
|---|---|---|
| «Пульс»: Интеграции → «По Делу» (оба блока) | `https://podelu.company.ru` или `http://<IP машины>:39665` | `http://host.docker.internal:39665` |
| «По Делу»: Настройки → Интеграции → «Пульс проекта» | `https://puls.company.ru` или `http://<IP машины>:39663` | `http://host.docker.internal:39663` |

Имя `host.docker.internal` ведёт из контейнера на саму машину; в `docker-compose.yml` обеих систем (начиная с «Пульса» 0.5.1 и «По Делу» 1.4.2) оно задано строкой `extra_hosts: host.docker.internal:host-gateway`. Вместо него подойдёт IP машины в сети компании (`http://10.0.0.5:39665`). Условия:

- порт другой системы опубликован не только на `127.0.0.1`: по умолчанию `HTTP_BIND=0.0.0.0` у «Пульса» и `FRONTEND_BIND_ADDRESS=0.0.0.0` у «По Делу». Порт, закрытый на `127.0.0.1`, из контейнеров не виден — ни по `host.docker.internal`, ни по IP машины. Тогда серверу нужен адрес HTTPS-прокси на этой машине (обычно это и есть «Адрес «По Делу»», отдельный адрес для запросов сервера не нужен); если его имя есть только в `/etc/hosts`, направьте имя на машину в `docker-compose.override.yml` — у сервиса `backend` строка `extra_hosts: ["podelu.company.ru:host-gateway"]`, затем `docker compose up -d`. Прокси должен принимать подключения не только на `127.0.0.1`;
- межсетевой экран машины (ufw, firewalld) пропускает подключения из сетей Docker к этому порту, например `sudo ufw allow from 172.16.0.0/12 to any port 39665 proto tcp` (и 39663 — для «По Делу»);
- если backend выходит в сеть через прокси (`HTTPS_PROXY`), адрес для запросов сервера — в `NO_PROXY` (`NO_PROXY=host.docker.internal,10.0.0.5`);
- если заданы `PODELU_ALLOWED_HOSTS` (у «Пульса») и `PULS_ALLOWED_HOSTS` (у «По Делу»), в них есть и имя из адреса для запросов сервера.

Проверка из контейнера «Пульса» — должен вернуться код 200:

```
cd /opt/puls
sudo docker compose exec backend curl -sS -o /dev/null -w '%{http_code}\n'
http://host.docker.internal:39665/api/health
```

и из контейнера «По Делу» (в её каталоге установки) — `curl … http://host.docker.internal:39663/api/health/ready`. После смены адреса для запросов сервера пароль и ключи нужно ввести заново: они уходят только на адрес, для которого введены. Затем — «Проверить связь» в обеих системах; результат проверки показывает, куда обращался сервер.

# 14 Установка в закрытом контуре

Если у сервера нет доступа к Docker Hub, PyPI и npm, соберите образы на машине с доступом:

```
cd puls_proekta
docker compose build
docker pull postgres:16-alpine
docker save puls-backend puls-frontend postgres:16-alpine | gzip > puls-0.6.1-images.tar.gz
```

На сервере:

```
gunzip -c puls-0.6.1-images.tar.gz | sudo docker load
cd /opt/puls
sudo docker compose up -d          # без --build: используются загруженные образы
```

Если в компании есть зеркало реестра образов, укажите его в `/etc/docker/daemon.json` (`"registry-mirrors"`).

# 15 Диагностика

| ПРИЗНАК | ПРИЧИНА И РЕШЕНИЕ |
|---|---|
| `docker compose up` пишет «Задайте SECRET_KEY...» | Не заполнен `.env` |
| backend перезапускается, в журнале `SECRET_KEY` | Секрет короче 32 символов или значение из примера |
| backend `unhealthy`, в журнале ошибка миграции | Восстановите копию `pre-update`, верните прежнюю версию, передайте журнал разработчику |
| Страница открывается, вход «Ошибка сети» | backend не готов: `docker compose ps`, `docker compose logs backend` |
| После входа снова открывается страница входа | `SESSION_COOKIE_SECURE=true`, а система открыта по HTTP: откройте по HTTPS или верните `false` |
| Сотрудники домена не входят | «Интеграции → Вход через домен → Проверить подключение»; доступность сервера каталога из контейнера |
| backend перезапускается, в журнале `BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD: Пароль должен быть не короче 8 символов` | База пустая, а пароль первого администратора короткий. Новая установка — задайте пароль длиннее; переход с 1.0.x — оставьте `BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD` пустым и перенесите базу (`docker compose --profile migrate run --rm legacy-import`), затем `docker compose up -d` |
| После запуска «Пульса» перестали работать домены или другие системы на машине; после `docker compose down` всё вернулось | Диапазон адресов сети Docker совпал с сетью компании — задайте свой диапазон (раздел «Рядом с другими системами на одной машине») |
| Перенос 1.0.x: «В базе 0.2 уже есть данные» | Перенос — только в пустую базу. Для повторной репетиции используйте `--dry-run`. Если в базе только администратор из `BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD` (backend запускали до переноса) — повторите перенос с `--replace` |
| «По Делу»: проверка связи пишет «localhost: для сервера «Пульса» это он сам», «отклонил подключение» или «не находит имя», хотя в браузере «По Делу» открывается | Сервер «Пульса» в контейнере не видит адрес, который открывают сотрудники. Укажите **Адрес для запросов сервера** `http://host.docker.internal:39665` или IP машины (раздел «Рядом с другими системами на одной машине», пункт 4) и введите ключ или пароль заново |

| ПРИЗНАК | ПРИЧИНА И РЕШЕНИЕ |
| --- | --- |
| «По Делу»: «не ответила вовремя» по `host.docker.internal` или IP машины | Межсетевой экран машины не пропускает подключения из сетей Docker к порту «По Делу», или запрос ушёл в прокси сервера — разрешите порт для 172.16.0.0/12 и добавьте адрес в `NO_PROXY` |
| «По Делу»: `host.docker.internal` не находится | `docker-compose.yml` старше 0.5.1: обновите «Пульс» или добавьте backend `extra_hosts: ["host.docker.internal:host-gateway"]` и выполните `docker compose up -d` |
| Jira: «Соединение установлено», но задачи в планах не загружаются | Обновите «Пульс» до 0.3.1 или новее; «Проверить подключение» теперь проверяет и поиск задач и показывает версию Jira |
| Перенос 1.0.x: код 2, «Расхождения» | Ничего не записано; отчёт `import/import-report.md` — разработчику |
| Нет места на диске | `docker system df`; старые копии в `BACKUP_DIR`; `docker image prune` |

# 16 Справочник команд

```
# состояние и журналы
sudo docker compose ps
sudo docker compose logs -f backend

# обновление
sudo sh deploy/update.sh <версия>

# резервные копии
sudo docker compose exec backup sh /usr/local/bin/backup.sh now <метка>
sudo docker compose exec backup sh /usr/local/bin/backup.sh list
sudo docker compose exec backup sh /usr/local/bin/backup.sh restore <файл>   # backend
остановлен

# перенос 1.0.x (один раз)
sudo docker compose --profile migrate run --rm legacy-import
sudo docker compose --profile migrate run --rm legacy-import \
  python scripts/import_legacy.py /import/puls.db --dry-run --report /import/rehearsal-
report.md

# обслуживание backend
sudo docker compose exec backend flask --app wsgi reset-password <логин>
sudo docker compose exec backend flask --app wsgi purge-sessions
sudo docker compose exec backend flask --app wsgi calendar-seed
sudo docker compose exec backend alembic current
```